

**Projeto do Curso de
TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

1- JUSTIFICATIVA

No Brasil, a construção civil constitui um importante setor para a economia, sendo responsável diretamente por uma parcela significativa de tudo o que é produzido na economia. No ano de 1999, a indústria da construção civil contribuiu com 10,26% do PIB (Produto Interno Bruto), assumindo assim, um pólo relevante na geração de empregos e de renda, contribuindo assim para a criação de postos de trabalhos na construção civil em diversas regiões.

O desenvolvimento tecnológico no setor da construção civil, no subsetor de edificações, embora ainda crescente em relação aos demais setores, vem tomando forma e requisitando a atuação de novos profissionais com especialidades diversas daquelas comumente reconhecidas, como os engenheiros civis, técnicos e tecnólogos em edificações e mestres de obras.

As novas exigências requeridas, relacionadas à qualidade e à produtividade, fizeram-se instalar no setor uma nova postura administrativa e gerencial em que a figura de engenheiros de produção, economistas, administradores, entre outros, passaram a figurar no comando das empresas de construção em detrimento da falsa auto-suficiência dos engenheiros civis de formação tradicional voltada especialmente para a execução.

Um aspecto que se observa é que boa parte das empresas que têm atuado no mercado local vem de outras cidades e estados, principalmente da capital, para suprir uma carência existente na região do Vale do Pindaré. Essa condição acontece por falta de avançado desenvolvimento tecnológico, em que as questões de gerenciamento da produção são indispensáveis para a manutenção num mercado extremamente competitivo.

No entanto, observa-se que algumas dessas empresas locais não conseguem transferir e manter, devido ao alto custo, todo o seu quadro de pessoal qualificado e o seu suporte tecnológico em todas as obras, ficando a gerência das atividades a cargo de mestres de obra e de engenheiros civis que visitam o canteiro esporadicamente.

É nesse contexto que surge a necessidade do curso Superior em Tecnologia em Construção de Edifícios no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Santa Inês, assumindo uma formação mais abrangente, que engloba os aspectos de construção civil, específicos da formação do engenheiro civil, e de planejamento e gerenciamento da construção.

O Tecnólogo em Construção de Edifícios poderá, ainda, auxiliar no planejamento e projeto de novos empreendimentos, fazendo especificações e orçamentos e elaborando cronogramas físicos e financeiros. A formação desse profissional visa, portanto, suprir a carência de profissionais especializados em gerenciamento de obras, atendendo a uma grande demanda de formação específica de profissionais qualificados para a administração de obras de Construção Civil.

O Tecnólogo em Construção de Edifícios poderá atuar também em outras regiões do país, principalmente, quando o mercado de trabalho local estiver com dificuldades de absorção desse profissional em função das oscilações da economia.

2- ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICO

2.1- Implementação das Políticas Institucionais Constantes do Plano Desenvolvimento Institucional – PDI

2.2- Auto Avaliação do Curso

2.3- Atuação do Coordenador do Curso

Compete ao Coordenador de Curso:

I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso e representá-lo;

II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas do Conselho de Curso e dos órgãos superiores;

III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso;

IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas;

V – decidir sobre matrículas, troncamentos de matrículas, transferências, aproveitamentos de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e atividades ;

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso;

VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência ou emergência comprovados;

VIII – designar secretário para reuniões, bem como manter a ordem no desenvolvimento dos trabalhos;

IX – acompanhar a freqüência dos docentes e discentes e pessoais técnicos administrativos;

X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;

XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos;

XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores;

XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades do Curso;

XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e das suas atividades de apoio técnico-administrativo; e

XV – delegar competência.

O Coordenador do curso participa efetivamente do órgão de colegiado através de seus representantes, eleitos por seus pares, em lista tríplice. O Conselho de Curso é composto pelo Coordenador, seu presidente nato, por cinco professores, escolhidos por seus pares e por um representante discente indicado pelo Centro Acadêmico. Os representantes têm mandato de um ano, com direito a recondução, exceto o representante estudantil.

O Conselho de Curso reúne-se em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre letivo, e em sessão extraordinária, sempre que for convocado pelo Coordenador de Curso.

A participação do Coordenador e dos demais membros no Conselho de Curso se faz através de reuniões regulares e sistemáticas para tratar de assuntos pertinentes ao Curso, com registros em livro ata.

2.4- Objetivos

A formação do tecnólogo em construção civil – modalidade edifícios - deve considerar as necessidades e evoluções tecnológicas do ambiente da Construção Civil, dando ao profissional uma sólida formação técnica aliada à capacidade de adaptação às mudanças no sistema de produção.

Nessa perspectiva, seu objetivo geral é proporcionar a formação qualitativa do profissional, oportunizando a aquisição dos conhecimentos específicos, articulados com uma visão totalizadora da realidade, preparando-o para o atendimento às novas exigências do mercado, desempenhando o papel de profissionais liberais ou assumindo vínculo empregatício com as empresas públicas ou privadas, a fim de:

- Possibilitar uma formação técnico-científica e humanística que sustente a atuação no mercado de trabalho e integração junto à comunidade enquanto cidadãos responsáveis, competentes e capacitados para exercerem suas funções específicas e participar da vida pública como membros de uma sociedade democrática e pluralista;
- Promover a unidade teoria e prática por meio de estratégias variadas, como: seminários, palestras, estudos de casos e pesquisas no âmbito da

área de atuação e adequada às demandas locais e regionais, cujo eixo também se traduzirá nas atividades do estágio;

- Incentivar o acadêmico para um processo de formação continuada, participando de cursos paralelos, atividades complementares e de pós-graduação;
- Qualificar profissionais da área e de áreas afins e correlatas;
- Possibilitar o fomento à pesquisa nas áreas de abrangência do curso
- Contribuir para uma melhoria da qualidade de vida e renda da população da Cidade de Santa Inês do Estado do Maranhão.

2.5- Perfil de Egresso

A formação do Tecnólogo em Construção Civil, modalidade Edifícios deve garantir uma relação estreita e concomitante entre teoria e prática e dotar o profissional dos conhecimentos e habilidades requeridos para o exercício profissional competente, face às suas atribuições profissionais.

O curso superior de Tecnologia em Construção Civil – modalidade Edifícios – pretende formar tecnólogos com as seguintes habilidades profissionais:

- Executar e fiscalizar a construção de edifícios e obras correlatas;
- Elaborar orçamentos e controlar custos de construção civil;
- Elaborar planejamento de execução de obras;
- Implantar sistemas de qualidade nos processos de produção de edifícios;
- Coordenar equipes de instalações, operação e reparos de obras;
- Orientar operação e manutenção preventiva de equipamentos utilizados no processo construtivo;
- Executar e interpretar desenhos técnicos;
- Realizar trabalhos de vistoria e pareceres técnicos, dentro de seu campo profissional.

2.6- Números de Vagas

O curso foi criado pela Resolução nº 16 ad referendum do Conselho Superior de 09/06/2009.

Denominação: Graduação em Tecnólogo em Construção de Edifícios.

Número de vagas: 40 vagas no noturno.

Regime escolar seriado.

Total carga horária de disciplinas curriculares: 3090 h.

Duração Mínima de 3,5 anos.

Duração Máxima de 5 anos.

Ourtoga o grau de Tecnólogo em Construção de Edifícios.

2.7- Matriz curricular

I PERÍODO	
1. LÍNGUA PORTUGUESA	1. 60hs
2. MATEMÁTICA APLICADA	2. 60hs
3. FÍSICA APLICADA	3. 60hs
4. QUÍMICA APLICADA	4. 60hs
5. DESENHO TÉCNICO	5. 45hs
6. TOPOGRAFIA APLICADA I	6. 60hs
7. METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	7. 60hs
II PERÍODO	
8. ESTATÍSTICA	8. 60hs
9. CALCULO INTEGRAL E DIFERENCIAL	9. 60hs
10. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10. 60hs
11. DESENHO ARQUITETÔNICO I	11. 45hs
12. HIDRÁULICA APLICADA	12. 60hs

13. FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO	13. 60hs
14. TOPOGRAFIA II	14. 60hs
III PERÍODO	
15. INGLÊS INSTRUMENTAL	15. 60hr
16. HIDROLOGIA E DRENAGEM	16. 60hs
17. PRÁTICAS CONSTRUTIVAS	17. 60hs
18. PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES	18. 30hs
19. DESENHO ARQUITETÔNICO II	19. 45hs
20. HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	20. 45hs
21. RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS	21. 75hs
IV PERÍODO	
22. DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR	22. 75hs
23. TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES	23. 90hs
24. MECÂNICA DOS SOLOS E FUNDAÇÕES	24. 60hs
25. ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES	25. 75hs
26. SISTEMA PREDIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO	26. 75hs
27. PROJETO INTERDISCIPLINAR I	27. 15hs
V PERÍODO	
28. SISTEMA PREDIAL ELÉTRICO E TELEFÔNICO	28. 75hs
29. GESTÃO DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE	29. 60hs
30. CONFORTO AMBIENTAL	30. 30hs
31. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA	31. 60hs
32. GESTÃO DE PESSOAS	32. 60hs
33. PROJETO INTERDISCIPLINAR II	33. 15hs
34. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	34. 75hs
VI PERÍODO	
35. GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	35. 60hs
36. GESTÃO DE SUPRIMENTOS	36. 60hs

37. CONTABILIDADE BÁSICA	37. 60hs
38. ORÇAMENTO DE OBRA	38. 75hs
39. PROJETO INTERDISCIPLINAR III	39. 15hs
40. LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL	40. 60hs
41. ESTÁGIO SUPERVISIONADO I	41. 100hs
VII PERÍODO	
42. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRA	42. 75hs
43. MANUTENÇÃO PREDIAL	43. 60hs
44. PATOLOGIA E TERAPIA DAS CONSTRUÇÕES	44. 60hs
45. QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	45. 60hs
46. TCC	46. 60hs
47. ÉTICA PROFISSIONAL	47. 45hs
48. ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	48. 100hs

EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE TECNOLÓLOGO EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA	CARGA HORÁRIA: 60H
--------------------------------------	---------------------------

EMENTA: Texto. Gêneros do discurso. Textualidade. Teorias lingüísticas sobre leitura. Níveis de leitura. Coesão e coerência textual. Produção textual. Gramática.

Bibliografia:

Básica:

CONTENTE, M. **A Leitura e a escrita: estratégia de ensino para todas as disciplinas**. 2 ed. Lisboa: presença, 2000.

VAL, M.G.C. **Redação e Textualidade**. 2 ed. São Paulo: Martins fontes, 1999.

KOCH, I. **A coesão textual**. São Paulo: Contexto. 1999.

Complementar:

BARTHES, R. **O prazer de texto**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987.

VALENTE, ANDRE. **Aulas de português**. Vozes. 2001.

TUFANO, DOUGLAS. **Estudos de língua portuguesa: gramática**. São Paulo: Moderna. 1995.

MACEDO, WALMIRIO. **Gramática da língua portuguesa**. Presença. 1998.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA APLICADA	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

Ementa: Funções, logaritmos e exponenciais, álgebra e álgebra das matrizes, trigonometria.

Bibliografia:

BÁSICA:

BARBANTI, L., MALACRIDA, S. A. Jr. **Matemática superior: um primeiro curso de cálculo.** São Paulo: pioneira, 1999.

IEZZI, G. et al. **Matemática: ciência e aplicações. 3v. ensino médio.** 2 ed. São Paulo: Atual, 2004.

FLEMMING, D. BUSS, M. **Cálculo A: funções, limite, derivada e integração.** 5. ed. São Paulo: Makron, 1992.

COMPLEMENTAR:

HAZZAN, S.; IEZZI, G.; DEGENSZAJN, D. **Fundamentos de matemática elementar** 11. 2004. 232p.

MACHADO, N. J.; IEZZI, G.; MURAKAMI, C. **Fundamentos de matemática elementar.** São Paulo: Atual. 1985. 176p.

KREYSZIG, Erwin. **Matemática Superior para Engenharia.** Vol. 1 - 9ª ed. 2009. LTC.

DOLCE, O.; POMPEO, J. N. **Matemática elementar.** São Paulo: Atual. 1985. 413p.

GRESPLAN, M. O.; KRIKORIAN, G.; KRIKORIAN, J. **Geometria plana e trigonometria.** Editora: Objetiva. 2000. 126p.

DISCIPLINA: FISICA APLICADA	CARGA HORÁRIA: 60H
------------------------------------	---------------------------

Ementa: Cinemática; Dinâmica; Estática; Conservação da quantidade de movimento; Gravidade e atmosfera; Ondulatória; Corpos rígidos, Rotação, Momento angular; Leis da Termodinâmica; Ótica; Teoria atômica e energia nuclear. Instrumentos de Medida; Construção de gráficos e tabelas; Movimento Unidimensional; Fluídos; Oscilações Mecânicas; Ondas e Som; Eletricidade e Magnetismo.

Bibliografia:

BÁSICA:

EMSLEY, John. **Moléculas em exposição.** São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

HOLLIDAY, D., RESNICK, R. e WELKER, J. **Fundamentos da física.** Rio de Janeiro: LTC, 1996. Vol. 01, 4ª edição.

HOLLIDAY, D., RESNICK, R. e WELKER, J. **Fundamentos da física**. Rio de Janeiro: LTC, 1996. Vol. 02, 4ª edição.

COMPLEMENTAR:

NUSSENZVEIG, H. M.. **Curso de física básica**. São Paulo: Edgard Blücher, 1997. Vols1. 4ª edição.

NUSSENZVEIG, H. M.. **Curso de física básica**. São Paulo: Edgard Blücher, 1997. Vol. 02, 4ª edição.

SERWEY, R. A.. **Mecânica e gravitação – Física I**. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 3ª edição.

TIPLER, P. A.. **Física**. Rio de Janeiro: Guanabara dois, 1996. Vol. 01. 3ª edição.

TIPLER, P. A.. **Física**. Rio de Janeiro: Guanabara dois, 1996. Vol. 02. 3ª edição.

DISCIPLINA: QUÍMICA APLICADA	CARGA HORÁRIA: 60H
-------------------------------------	---------------------------

Ementa: Introdução ao estudo da química. Estudo da matéria. Funções químicas. Soluções e concentrações. Diluição mistura. Análise volumétrica. Padronização de soluções. Equilíbrio químico em sistemas homogêneos. Deslocamento de equilíbrio. Equilíbrio iônico da água – PH e POH.

Bibliografia:

Básica:

BRADY, E. G.; HUMINSTON, E. **Química Geral**. Livros Técnicos e Científicos. Rio de Janeiro: S.A., 1983.

SILVA, ROBERTO RIBEIRO DA. **Introdução à química experimental**. São Paulo: MCGRAW-HILL. 1990. 296p.

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E.. **Química geral**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1986. 210p.

COMPLEMENTAR:

ANDRADE, CARMEN. Manual **para Diagnóstico de Obras Deterioradas por Corrosão de Armaduras**. PINI – Editora. 1ª Ed. São Paulo, 1992.

BELTRAN, NELSON ORLANDO. **Química**. São Paulo: Cortez. 1993. 243p.

RUSSELL, John Blair. **Química geral**. São Paulo: Makron Books, 1994.1261p.

TRINDADE, DIAMANTINO FERNANDES ;OLIVEIRA, FAUSTO PINTO DE ;BANUTH, GILDA SIQUEIRA LOPES ;BISPO, JURANDYR GUTIERREZ
QUIMICA BASICA EXPERIMENTAL. ICONE,2003.

DISCIPLINA: INGLES TÉCNICO	CARGA HORÁRIA: 60H
-----------------------------------	---------------------------

EMENTA: Estudo de textos específicos da área de construção civil visando compreensão. Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes a compreensão. Desenvolvimento e ampliação das estratégias de leitura.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA:

Galante, T.P. & Lázaro, S.P. **Inglês Básico para Informática**. São Paulo: Atlas, 1992.

Galante, T.P. & Pow, E. **Inglês para Processamento de Dados**. São Paulo: Atlas, 1996.

Glendinning, E.H. & Mcewan, J. **Basic English for Computing**. Oxford: Oxford University Press, 1999.

COMPLEMENTAR:

RANDOM house Webster's Concise College Dictionary. New York: Random House, 1999.

SWAM, M. **Practical English Usage**. 2.ed. Oxford: Oxford University Press. 1997.

TAYLOR, L. **International Express. Pre-intermediate. Student's book**. Oxford: Oxford University Press, 1996.

MICHAELIS: _Dicionário Prático: Inglês-Português, Português-Inglês. São Paulo: Melhoramentos, 1987. 861 p.

DISCIPLINA: DESENHO TÉCNICO	CARGA HORÁRIA: 45H
------------------------------------	---------------------------

EMENTA: Sinais convencionais, desenho linear, escalas, projeções ortogonais, vistas ortográficas, cortes. Instrumentos de desenho. Escalas. Normas de desenhos técnicos. Formatos de papel; Caligrafia técnica; Linhas convencionais; Cotagem.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

A. Silva, C. T. Ribeiro, J. Dias, L. Sousa, **Desenho Técnico**. Editora LIDEL, 2006.

CARVALHO, B.A. **Desenho Geométrico**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1998.

ESTEPHANIO, C. **Desenho Técnico: Uma Linguagem Básica**. Rio de Janeiro: Edição Independente, 1994.

RIBEIRO, C. P. b.; PAPA ZOGLOU, R.S. **DESENHO TÉCNICO PARA ENGENHARIAS**. 2008. JURUA EDITORA.

COMPLEMENTAR:

NBR 10067: PRINCÍPIOS GERAIS DE REPRESENTAÇÃO EM DESENHO TÉCNICO. Rio de Janeiro: ABNT. 1995. 14p.

NBR 10126: COTAGEM EM DESENHO TÉCNICO

SILVA, ARLINDO; RIBEIRO, CARLOS TAVARES; DIAS, JOÃO. **Desenho técnico moderno**. 2006. LTC.

FRENCH & VIERCK. **Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica**. 2005. GLOBO.

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

Ementa: Noções básicas de informática, Principais programas. Breve histórico e conceitos básicos de hardware, processamento e software; Introdução a Computação Gráfica e aplicações práticas.

Bibliografia:

Básica:

BRAGA, WILLIAN. Informática **Elementar Windows Vista + Excel 2007+ Word 2007**. 2007. Atlas Book.

SANTOS, ADEMAR DE ARAUJO. **INFORMÁTICA NA EMPRESA**. 2010. Atlas.

AQUILA, ROBSON; COSTA, RENATO da. **Informática Básica**. 2009. Impetus.

Complementar:

MANZANO, ANDRÉ LUIS, N.G.; MANZANO, MARIA ISABEL, N.G. **Estudo dirigido de informática Básica**. 2007. Erica.

GOMES, LUIS ALBERTO. **Excel para Engenheiros**. 2009. Visual BOOKS.

LOBO, EDSON, J.R. **Broffice Writer: Nova solução em código aberto na editoração de textos**. 2009. Moderna.

PAULA, EVERALDO ANTÔNIO de; BLUMER, FERNANDO LOBO. **Broffice. ORG Cal- Trabalhando com planilhas**. 2008. Viena.

TOLEDO, CLAUDIO DE ALEXANDRE. **Informática: hardware, software e redes: 200 questões comentadas**. 2008. Yalis editora.

DISCIPLINA: METODOL. DO TRABALHO CIENTÍFICO	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

Ementa: Métodos, procedimentos e técnicas de pesquisa Teoria e história, tecnologia e comunicação (expressão e representação). Problemas metodológicos da pesquisa. A observação. Pesquisa descritiva. Pesquisa experimental. Coleta, análise e interpretação dos dados. Elaboração de projetos de pesquisa. Redação de artigos Científicos, Relatórios Técnicos. Divulgação de pesquisas.

BIBLIOGRAFIA:
BÁSICA:

BECKER, Howard S.; ESTEVAO, Marco, Trad. AGUIAR, Renato, Trad. **Métodos de pesquisa em ciências sociais**. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1997. 178 p.
CASTRO, Claudio de Moura. **A prática da pesquisa**. São Paulo: MacGraw-Hill, 1977. 156 p.
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3 ed. São Paulo : Atlas, 1996. 159 p

Complementar:

DEMO, Pedro. **Pesquisa e construção de conhecimento : metodologia científica no caminho de Habermas**. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1996. 125 p.
Maia, Paulo Leonardo. **ABC da Metodologia**. 2008. Leud.
THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação** 16.ed. 2008. Cortez.
Bertucci, Janete L. de O. **Metodologia Básica para Elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (tcc)**. 2008. Atlas.
HAGUETTE, Teresa. M. Frota. **Metodologia qualitativa na sociologia**. 1999. Vozes.

DISCIPLINA: TOPOGRAFIA I	CARGA HORÁRIA: 60H
---------------------------------	---------------------------

EMENTA: Instrumentos topográficos, planimetria: poligonais e detalhes, métodos de levantamento planimétricos (expedidos e regulares), altimetria: nivelamentos geométricos e trigonométricos, desenho topográfico: planimetria, altimetria, perfis e desenhos planialtimétricos, representação do relevo do solo: curvas de nível e de forma, perfis, seções transversais demarcações com instrumentos topográficos. Coordenadas UTM's.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

CASACA, J. M.; MATOS, J. L.; DIAS, J. M. B. **Topografia Geral**. São Paulo: LTC. 2006.
McCOMAC. J.C. **TOPOGRAFIA**. São Paulo: LTC. 2007. 391p.
BORGES, Alberto C. **Exercícios de Topografia**. São paulo:Edgard Blucher, 1975. 192 p.

COMPLEMENTAR:

ABNT. **NBR 13.133: Execução de levantamento topográfico**. Rio de Janeiro.

BORGES, Alberto C. **Topografia**. São paulo:Edgard Blucher, 1977. Volumes 1.
 BORGES, Alberto C. **Topografia**. São paulo:Edgard Blucher, 1977. Volumes 2.
 COMASTRI, JOSÉ A. & TULER, JOSÉ CLAUDIO. **TOPOGRAFIA: ALTIMETRIA**. 1999. UFV.
 ERBA, DIEGO ALFONSO. **TOPOGRAFIA PARA ESTUDANTES DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E GEOLOGIA**. 2003. Unisinos.

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA	CARGA HORÁRIA: 60H
--------------------------------	---------------------------

Ementa: Conceitos introdutórios em estatística. Estatística descritiva. Tópicos gerais de probabilidade. Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade. Algumas distribuições de variáveis aleatórias discretas e contínuas. Testes de significância. Intervalo de confiança. Técnicas de amostragem. Regressão linear e correlação.

Bibliografia:

BÁSICA:

MILONE, GIUSEPPE. **Estatística**. São Paulo: THOMSON LEARNING. 2004.
 SILVA, ERMES MEDEIROS DA. **Estatística**. São Paulo: Atlas. 1997.
 SPIEGEL, MURRAY RALFH. **Probabilidade e estatística**. São Paulo: MCGRAW-HILL. 1993.

COMPLEMENTAR:

VIEIRA, SONIA. **Bioestatística: Tópicos Avançados**. 2004. Campus.
 MOTTA, V. T. **Bioestatística - 2. ed.** 2006. EDUCS.
 VIEIRA, Sonia. **Elementos de estatística - 4. ed.** 2003. ATLAS.
 MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística básica V.1: probabilidade - 7. ed.** 1999. Makron Books
 MIRSHAWKA, VICTOR. **Probabilidade e estatística para engenharia**. São Paulo: Nobel. 1988.

DISCIPLINA: CALC. INT. E DIFERENCIAL	CARGA HORÁRIA: 60H
---	---------------------------

EMENTA: Domínio de limites e derivadas. Aplicações de derivadas. Domínio de integrais. Aplicação de integrais. Diferencial e integração, integral indefinida, noção de equação diferencial, integral definida.

Bibliografia:

Básica:

MUNEM, M. A.;FOULIS, D. J. **Cálculo**. Vol. 2. 1 ed. LTC, 1982. 484 p.

ÁVILA, G. **Cálculo das funções de uma variável**. Vol. 2. 7 ed. LTC, 2004. 260 p.
FINNEY, R.; WEIR, M.; GIORDANO, F. **Cálculo**. Vol. 2. 10 ed. Pearson, 2003. 588 p.

Complementar:

GUIDORIZZI, H. L. **Um curso de cálculo**. Vol. 2. 5ª ed. LTC, 2001. 496 p.
SALAS; HILLE; ETGEN. **Cálculo**. Vol. 2. 9 ed. LTC, 2005. 600 p.
HOFFMANN, L. D.; BRADLEY, G. L. **Cálculo: um curso moderno e suas aplicações**. 9ª ed. 2008. LTC.
BOULOS, P. **Cálculo diferencial e integral**. Vol. 1. Makron, 1999. 376

DISCIPLINA: RESISTENCIA DOS MATERIAIS	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Sistemas de Unidade. Vínculos Estruturais. Equilíbrio das Forças e Momentos e Esforços Cortantes. Carregamentos. Tração, Compressão e Flexão. Cisalhamento Puro. Torção. Flambagem.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA

MELCONIAN, Sarkis. **Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais**. Ed. Erica. São Paulo – SP. 1999. 360p.
BEER, Ferdinand P.; JR, E. Russell Johnston. **Resistência dos Materiais**. São Paulo: Makron Books. 1981. 1255p.
Arrivabene, Vladimir. **Resistência dos Materiais**. Ed. Person Book do Brasil. São Paulo – SP. 2007. 1255p.

COMPLEMENTAR

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. **Resistência dos Materiais para Entender e Gostar**. São Paulo. Ed. Studio Nobel. 1998. 300p.
_____. **Resistência dos Materiais para Entender e Gostar**. São Paulo. Ed. Edgard Blücher. 2008. 235p.
PARETO, LUIS. **Resistência e Ciências dos Materiais**. Hemus. 2003
HIBBELER, RUSSELL C. **Resistência dos Materiais**. São Paulo: PRENTICE HALL BRASIL. 2004

DISCIPLINA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

Ementa: Aglomerados minerais, agregados para argamassas e concretos, argamassa, concreto, materiais impermeabilizantes, madeiras, aços para concreto armado, pedras para revestimento, tintas, vernizes, vidros, plásticos.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

Bauer, Luiz Alfredo F. **Materiais de construção**, Vol. I, 5ª edição. Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro/RJ, 1994.

Bauer, Luiz Alfredo F. **Materiais de construção**, Vol. II, 5ª edição. Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de Janeiro/RJ, 1994.

Verçosa, Enio José – **Materiais de construção** – vol. 1 e 2. Editora Meridional. PA-RS.

COMPLEMENTAR:

Alves, José Dafico – **Materiais de construção** – Ed. Universitária de Goiás – Goiânia – GO.

MATTOS DIAS, Luís Andrade de. **Aço e Arquitetura**. São Paulo: Zigurate, 2001.

NASCIMENTO, Otávio Luiz do. **Alvenarias**. Rio de Janeiro: IBS/CBCA, 2002.

RAMALHO, M.; CORREA, M. **Projeto de edifícios de alvenaria estrutural**. 1ª ed. São Paulo. PINI, 2003.

SOUZA, R. e MEKBEKIAN, G. **Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras**. São Paulo. PINI, 1999.

DISCIPLINA: DESENHO ARQUITETÔNICO	CARGA HORÁRIA: 75H
--	---------------------------

EMENTA: Visualização e confecção do projeto ou do plano, desenvolvendo a habilidade de traços e convencionando com base nas Normas Técnicas específicas para desenho de arquitetura (NBR 6492). Apresenta conceitos básicos de elementos arquitetônicos e ensina a desenhar a lápis com expressão.

BIBLIOGRAFIA:

FRANCH, Thomas E., **Desenho Técnico**, São Paulo: Globo, 1990.

GILL, Robert W., **Desenho para Apresentação de Projetos**, Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1989.

MONTENEGRO, Gildo A., **Ventilação e Cobertas**, São Paulo: Edgard Blucher, 1984.

MONTENEGRO, Gildo A., **Desenho Arquitetônico**, São Paulo: Edgard Blucher, 1978.

BERG, L., **Desenho Arquitetônico**, Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1986.

DISCIPLINA: HIDRÁULICA APLICADA	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Hidrostática e Hidrodinâmica. Estudo do fluído, escoamento de fluído, Hidrometria. Medições de escoamento. Semelhança em canais. Conduitos livres ou canais.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

PORTO, Rodrigo de Melo. **Hidráulica Básica**, 2a ed, São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos USP, 2000, 519 pg.
AZEVEDO NETO, José Martiniano de. **Manual de Hidráulica**, 8a ed, São Paulo: Editora Edgard Blucher 2000, 669 pg.
GARCEZ, Lucas Nogueira. **Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária**, Editora Edgard Blucher, 1974, 372p.

COMPLEMENTAR:

ANDREW CHADWICK, A. MORFETT, J. **HIDRÁULICA EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL**. 2004. Instituto Piaget.
Quintela, Antonio de Carvalho. **Hidráulica**. 2007. São Paulo: Lacouste Gulbenkian.
LIGGIONI, Natalino. **Hidraulica Industrial**. 2002. SAGRA-DC LUZZATTO (RS).
Schulz, Harry Edmar. **Alternativas em turbulências**. 2001. São Paulo: EDUSP.
Castellano, Elisabete G.; Chaudhry, Fazal Hussain. **Desenvolvimento sustentado problemas e estratégias**. 2000. São Paulo: EDUSP.

DISCIPLINA: HIDROLOGIA E DRENAGEM	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Introdução ao estudo da Hidrologia. Ciclo Hidrológico: Precipitação, Evaporação e Evapotranspiração, Infiltração de água no solo, Escoamento Superficial. Redes de Drenagem. Hidrometria Geral. Estudo de Vazão de Cursos d'água. Água Subterrânea. Análise e Avaliação do transporte de sedimentos.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA

CANHOLI, A. P. **Drenagem urbana e controle de enchentes**. São Paulo: Oficina de Textos, 2005, 302p.
TUCCI, C.E.M. **Hidrologia - Ciência e Aplicação**. Editora da Universidade de São Paulo. 1993. 943 p.

GARCEZ, Lucas Nogueira. **Hidrologia**. São Paulo: Edgard Blucher; Editora da Universidade São Paulo.

Complementar:

PINTO, Nelson Luiz de Sousa. **Hidrologia básica**. São Paulo: Edgar Blucher. 1995.

Righetto, Antonio Marozzi. **Hidrologia e recursos hídricos**. EDUSP. 1998

REBOUÇAS, Aldo da Cunha. **Águas doces no Brasil: capital ecológico e conservação** - 3. ed. São Paulo: escrituras. 2006.

Antônio Pereira Magalhães Júnior. Indicadores **Ambientais e Recursos Hídricos**. São Paulo: Bertrand Brasil, 2007.

DISCIPLINA: TOPOGRAFIA II	CARGA HORÁRIA: 60H
----------------------------------	---------------------------

EMENTA: Movimentação de terra: corte e aterro. Locação de obras. Declividade. Fotogrametria: noções básicas (estereoscopia, paralaxe e restituição), vôo fotogramétrico, geometria das fotos. Noções de sensoriamento remoto (princípios, sensores e produtos, comportamento espectral dos alvos e interpretação de alvos).

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

CASACA, J. M.; MATOS, J. L.; DIAS, J. M. B. **Topografia Geral**. São Paulo: LTC. 2006.

McCOMAC, J.C. **TOPOGRAFIA**. São Paulo: LTC. 2007. 391p.

JENSEN, J.R. **Sensoriamento Remoto do Ambiente**. São Paulo: Parêntese. 2009.

COMPLEMENTAR:

BORGES, Alberto C. **Topografia**. São paulo:Edgard Blucher, 1977. Volumes 2.

COMASTRI, JOSÉ A. & TULER, JOSÉ CLAUDIO. **TOPOGRAFIA: ALTIMETRIA**. 1999. UFV.

JENSEN, J.R. **Sensoriamento Remoto do Ambiente**. São Paulo: Parêntese. 2009.

LORENZANO, T. G. **iniciação em sensoriamento remoto: de imagens de satélite para estudos ambientais**. São Paulo: Oficina de Textos. 2007.

SILVA, J. X. da; ZAIDAN, R. T. **Geoprocessamento e análise ambiental: aplicações**. São Paulo: Bertrand do Brasil. 2007.

ROSA, R. **Introdução ao Sensoriamento Remoto**. Edufu. 2007. 248p.

DISCIPLINA: ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES	CARGA HORÁRIA: 75H
---	---------------------------

EMENTA: Conceito sobre Estática; Definição de Elementos Estruturais e seus vínculos de apoio e dimensionamento de lajes maciças.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

SORIANO, H. L.; LIMA, S. de S. **Análise de Estruturas - Método das Forças e Método dos Deslocamentos**. Ciência Moderna. 308p. 2006.

SORIANO, H. L. **Estática das Estruturas**. Ciência Moderna. 388p. 2007.

REBELLO, Y.C.P. **Estrutura de aço, concreto e madeira**. Zigurate. 376p. 2008.

COMPLEMENTAR:

BEER, Ferdinand Pierre (1980). **Mecânica vetorial para engenheiros**. São Paulo: MAKRON BOOKS.

BOTELHO, Manoel Henrique Campos (1997). **Concreto armado: eu te amo**. Editora Edgard Blucher Ltda. São Paulo-SP.

SUSSEKIND, José Carlos (1984). **Cursos de análise estrutural**. 8a ed. - Porto Alegre – Rio de Janeiro: Globo.

DIAS, L.A. de M. **Estruturas de Aço - Conceitos, Técnicas e Linguagem**. Zigurate. 3008p. 2008.

FUSCO, P.B. **Técnica de Armar as Estruturas de Concreto**. Pinni. 392p. 1995.

DISCIPLINA: MEC.A DOS SOLOS E FUNDAÇÕES	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Definições preliminares. Origem e formação dos solos. Composição; fases constituintes e minerais argílicos. Textura, forma e estrutura dos solos. Plasticidade e consistência dos solos. Sistemas de classificação de solos. Compactação. Hidráulica dos solos, tensões geostáticas, propagação e distribuição das pressões, adensamento e recalque, resistência ao cisalhamento. Comportamento de materiais argilosos, comportamento de materiais arenosos. Aterros sobre solos moles. Concepção de fundações de obras prediais e de infraestrutura que atendam as questões regionais. Escolha do tipo de fundações.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

PINTO, C. de S. **CURSO BÁSICO DE MECÂNICA DOS SOLOS**. Oficina de textos. 356p. 2002.

FIORI, A. P.; CARMIGNANI, L. **Fundamentos de Mecânica dos Solos e das Rochas**. Oficina de Textos e UFPR. 602p. 2009.

HACHICH, W. et al. **Fundações Teoria e prática**. 758p.

COMPLEMENTAR:

CAPUTO, H.P. **Mecânica dos solos e suas aplicações**. Vol. 01. São Paulo: LTC. 234p. 1996.

CAPUTO, H.P. **Mecânica dos solos e suas aplicações**. Vol. 02. São Paulo: LTC. 234p. 1996.

CAPUTO, H.P. **Mecânica dos solos e suas aplicações**. Vol. 03. São Paulo: LTC. 234p. 1996.

REBELLO, Y. **Fundações - Guia Prático de Projetos, Execução e Dimensionamento**. Ziguarte. 240p. 2008.

DISCIPLINA: DES. AUXILIADO POR COMPUTADOR	CARGA HORÁRIA: 75H
--	---------------------------

EMENTA: Introdução ao conhecimento da linguagem gráfica de caráter prático-analítico. Elementos de desenho. Desenho a cores. A criação bi, tridimensional e espacial do objeto arquitetônico por meio da leitura, análise e desenvolvimento da imaginação e de técnicas de expressão e composição.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

ABNT. Coletânea de normas de Desenho Técnico, Arquitetônico e Urbanístico (NBR-6492, NBR-8196, NBR-8402, NBR-8403, NBR-8404, NBR-8993, NBR-10067, NBR-10068, NBR-10126, NBR-10582, NBR-10647, NBR-12298, NBR-13142).

BALDAM, R. ; COSTA, L. **AutoCAD 2009: Utilizando Totalmente**. São Paulo: Editora Érica, 2008.

LIMA, C. C. **Estudo dirigido de AutoCAD 2009**. São Paulo: Editora Érica, 2008.

COMPLEMENTAR

ALEN, L. **Lynn Allen's Tips and Tricks For Using AutoCAD 2009**. Disponível em: http://lynn.blogs.com/lynn_allens_blog/2008/04/autocad-2009-ti.html acesso em: 05 jan. 2009.

CAD Layer Guidelines – Computer-Aided Design Manegement Tchiques for Architecture, Engineering and facility manegement. New York: AIA, 1997.

CADXPRESS, Revista para usuários profissionais de CAD e produtos relacionados. São Paulo: VM Planejamento Editorial Ltda.

DISCIPLINA: SIST. PREDIAL ELÉTR. TELEFONICO	CARGA HORÁRIA: 75H
--	---------------------------

EMENTA: Estudo do dimensionamento e execução de sistemas elétricos e telefônicos prediais e de dispositivos de proteção de circuitos e descargas atmosféricas.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. **Instalações Elétricas Prediais:** conforme norma NBR 5410:2004. 18. ed. 2. reimp. São Paulo: Érica, 2008. 422 p.
LIMA FILHO, Domingos Leite. **Projeto de Instalações Elétricas Prediais.** 11. ed. 2. reimp. São Paulo: Érica, 2008. 256 p.
ISKIER, Julio; MACINTYRE, A. J. **Instalações Elétricas.** 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 455 p.

COMPLEMENTAR:

CREDER, Hélio. **Instalações Elétricas.** Coordenação da revisão técnica e atualização: Luiz Sebastião Costa. 15. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 428p.
CREDER, Hélio. **Instalações Elétricas.** 14ª. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000.
GURGEL, M. **Projetando espaços: guia de arquitetura de interiores para áreas comerciais.** São Paulo: SENAC, 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5410:** Instalações Elétricas de baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004. 209 p.
_____. **NBR 5413:** Iluminância de Interiores. Rio de Janeiro, 1992. 13 p.
_____. **NBR IEC 60947-2:** Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores. Rio de Janeiro, 1998. 80 p.

DISCIPLINA: SIST. PREDIAL HIDRAUL.-SANITÁRIO	CARGA HORÁRIA: 75H
---	---------------------------

Ementa: Estudo dos sistemas de prediais água fria, de água quente, de esgoto sanitário, de água pluvial e de combate a incêndio.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

BOTELHO, M. H.C.; RIBEIRO JUNIOR, G.A. **Instalações Hidráulicas Prediais: usando tubos de PVC e PPR.** São Paulo: Edgard Blücher, 2006.
MACINTYRE, Joseph Archibald. **Instalações Hidráulicas e Sanitárias.** Rio de Janeiro: LTC. 596p. 2010.
AZEVEDO NETO, J. M.; ALVAREZ, G. A. **Manual de Hidráulica.** 8ª ed. Ed. Edgard Blucher, 1998.

COMPLEMENTAR:

COIADO, E. M. **Instalações Hidráulico-sanitárias**. 2ª ed. Livros EMOPI Editora, 2007.

MACINTYRE, Joseph Archibald. **Manual de Instalações Hidráulicas- Prediais e Industriais**. Rio de Janeiro: LTC. 596p. 2010.

ILHA, Maria Sangoi de Oliveira. **Sistemas Prediais de Água Fria : Texto Técnico**. São Paulo: EPUSP, 1994

CREDER, Hélio. **Instalações Hidráulicas e Sanitárias**. Rio de Janeiro: LTC. 450p. 2006.

BERNARDES, Maurício Moreira e Silva. **Planejamento e Controle da Produção para Empresas de Construção Civil**. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES	CARGA HORÁRIA: 30 H
---	---------------------

EMENTA: Introdução à ciência psicológica. Sistemas teóricos. Fundamentos e processo do comportamento. Concepção de saúde mental: o normal e o patológico. Psicodinâmica do trabalho. Indivíduo na organização. Comportamento Humano. Papéis e valores. Processo de Liderança. Tensão e conflito. *Feedback* e Assertividade. Estilos de Liderança. Motivação e a organização.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. **Psicologia aplicada à Administração:** uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2005. DAVIS, Keith; NEWSTROM, J.W. **Comportamento humano no trabalho**. São Paulo: Pioneira, 1992. MINICUSSI, Agostinho, **Psicologia aplicada à administração**. São Paulo: Atlas, 1995.

COMPLEMENTAR

ARAÚJO, Ane. **Coach-Um parceiro para o seu sucesso**. São Paulo: Gente, 1999.

CHIAVENATTO, I. **Gerenciando Pessoas:** o passo decisivo para a administração participativa. São Paulo: Makron Books, 1992.

COLLINS, J C & PORRAS, J.I. **Feitas para durar:** práticas bem sucedidas de empresas visionárias. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.

COVEY, Stepehen R. **Os 7 hábitos das pessoas muito eficazes**. 16 ed. São Paulo: Best Seller, 2003.

DAVIDOFF, Linda L. **Introdução à Psicologia**. São Paulo: Makron books, 1983. MORGAN, G. **Imagens da organização**. São Paulo: Atlas, 1996.

DISCIPLINA: PRÁTICAS CONSTRUTIVAS	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Materiais, equipamentos, técnicas construtivas, discriminações e quantificação em serviços preliminares, fundações e estruturas.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, **NBR-6118**. Rio de Janeiro, ABNT. 1982.
 BAUD, Gérard. **Manual de Pequenas Construções**. São Paulo, Hemus: 1980.
 BAUER, Falcão. **Materiais de Construção**. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos. 1979.

COMPLEMENTAR:

DI PIETRO, João Eduardo. Projeto, **Execução e Produção de Lajes com Vigotes Pré-moldados de Concreto**. Florianópolis, 1993. (Dissertação de Mestrado - Engenharia de Produção - Universidade Federal de Santa Catarina).
 L'HERMITE, Robert. **Au Pie du Mur**. Ao Pé do Muro. Tradução Falcão Bauer. Serviço Nacional da Indústria. Brasília. s. d..
 GEHO-CEB. **Durabilidad de Estructuras de Hormigón**. Madri, GEHO-CEB: 1996.
 HELENE, Paulo. **Manual para Reparo, Reforço e Proteção de Estruturas de Concreto**. São Paulo, Pini: 1992.
 NAPPI, Sérgio Castello Branco. **Análise Comparativa entre Lajes Maciças, com Vigotes Pré-moldados e Nervuradas**. Florianópolis, 1993 (Dissertação de Mestrado - Engenharia de Produção - Universidade Federal de Santa Catarina).
 NEVILLE, Adam M. **Propriedades do Concreto**. Tradução Salvador Giammusso. São Paulo, Pini: 1997.
 PETRUCCI, Eládio Geraldo Requião. **Materiais de Construção**. Porto Alegre, Globo. 1975.
 SILVA, Moema Ribas. **Materiais de Construção**. São Paulo, Pini. 1985.
 TCPO 8 - **Tabela de Composições de Preços para Orçamentos**. São Paulo, Pini: 1977.
 VASCONCELOS, Carlos Augusto. **O Concreto no Brasil: recordes, realizações, história**. São Paulo, Copiare. 1985.
 VERÇOZA, Enio José. **Materiais de Construção**. Porto Alegre, Sagra . 1975.

DISCIPLINA: TECNOL. DAS CONSTRUÇÕES	CARGA HORÁRIA: 90H
--	---------------------------

EMENTA: Procedimentos executivos de estruturas portantes, elementos vedantes, coberturas, impermeabilização, revestimentos de tetos, paredes e pisos, esquadrias e ferragens, vidros, circulação vertical e pintura. Estudo do projeto de

implantação do canteiro de obras, de movimento de terra, de locação de obras, da execução de fundações, de manutenção de edificações e das patologias em edificações.

DISCIPLINA: ERGONOMIA	CARGA HORÁRIA: 30H
------------------------------	---------------------------

EMENTA: Ambiente da ergonomia, através da divulgação e aplicação do conhecimento teórico inicial, aliado à prática de avaliação ergonômica. O tema envolve questões sobre ambiente físico, fisiologia e considerações antropométricas, organização do trabalho, análise do espaço construído e a interação homem-máquina. Também são considerados estudos sobre intervenções ergonomizadora.

BIBLIOGRAFIA:
Básica

VIDAL, Mario Cesar. **Ergonomia na empresa: útil, pratica e aplicada**. 2edicao – Rio de Janeiro: Editora virtual Cientifica, 2002.

MORAES, Anamaria de e MONT`ALVAO, Claudia. **Ergonomia: conceitos e aplicações. Serie Design**. Rio de Janeiro, Editora 2AB, 2000.

LIDA, Itiro. **Ergonomia: projeto e producao**. Sao Paulo, Editora Edgard Blucher, 1990.

GRANDJEAN, E: **Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem**. Porto Alegre, Bookman, 1998

COMPLEMENTAR

Chapanis, A. **Human factors in systems engineering**. New York, John Wiley & Sons, 1996.

Panero, J. E Zelnik, M. **Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropometricos**. 8ª. Edição. Ediciones G. Gilli, Barcelona, 1998

Rutenfranz, J., Knauth, P. e Fischer, F. M. **Trabalho em turnos e noturno**. Editora Hucitac, São Paulo, 1989.

Coury, Helenice Gil. **Trabalhando sentado: manual para posturas confortáveis**. São Carlos, São Paulo, Editora da UFSCar, 1995.

DISCIPLINA: ESTRUT. DE CONCRETO ARMADO	CARGA HORÁRIA: 75H
---	---------------------------

EMENTA: Estágios de comportamento do concreto na flexão. Domínios de deformação na ruína. Flexão normal simples: seção retangular e seção T. Concepção estrutural de edifícios: escolha do sistema estrutural. Projeto de lajes maciças: tipos, pré-dimensionamento, determinação das ações e dos esforços solicitantes, cálculo e detalhamento das armaduras, verificação do estado limite de deformação excessiva e das tensões tangenciais, desenho de armação. Projeto de lajes nervuradas: definições, determinação das ações e dos esforços solicitantes, cálculo e detalhamento das armaduras, verificação das tensões tangenciais e do estado de deformação excessiva.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118 – Projeto e execução de estruturas de concreto. 2003

FUSCO, P. B., Estruturas de Concreto – Solicitações normais. LTC. Rio de Janeiro, 1981.

FUSCO, P. B., Técnicas de armar as estruturas. Pini. São Paulo, 2000.

COMPLEMENTAR

LEONHARDT F., MÖNNIG E., Construções de Concreto., Vol 01, 02 e 03. Interciência, Rio de Janeiro, 1977.

SUSSEKIND, J. C., Curso de Concreto. Vol. 01 e 02. Globo. Rio de Janeiro, 1977.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Ações e segurança nas estruturas. NBR 8681. Rio de Janeiro, 1985.

Botelho, Monoel Henrique Campos. Concreto armado :. 2. ed.. São Paulo: E. Blucher. 1997.

Walter Pfeil. Concreto armado. 5. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: LTC. 1989.

DISCIPLINA: ORÇAMENTO DE OBRAS	CARGA HORÁRIA:
---------------------------------------	-----------------------

CARGA HORÁRIA:
75H

EMENTA: Estudo das técnicas da administração moderna, dos sistemas de administração da produção na construção civil e da organização e otimização do canteiro de obras.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

TCPO – Tabela de Composições de Preços para Orçamentos. São Paulo, Pini, 2000.

BOTELHO, E. F. Do gerente ao líder. Ed. Atlas, 1990.

CIMIRO, R. **Planejar para Construir**. São Paulo, Pini, 1987.

COMPLEMENTAR

Paulo Roberto V. **Uma Metodologia para Orçamentação de Obras Civis**. Hoffmann, Rio de Janeiro, 2001. 2. FARAH, M.F.S. **Formas de Racionalização do Processo de Produção na Indústria da Construção**. IPT, São Paulo, 1990. 3. GIAMMUSSO, Salvador E. **Orçamento e Custos na Construção Civil**. São Paulo, Pini, 1996. 4. LEI 8.666 – de 21 de Junho de 1993 (Licitações) 5. Lei 8666/93 – **Lei das Licitações**

DISCIPLINA: GESTÃO DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE	CARGA HORÁRIA: 60 H
---	----------------------------

EMENTA: Estudo da inferência da sociedade industrial no meio ambiente e das ações para o desenvolvimento sustentável. Origem e composição físico-química do resíduo: domiciliar, comercial, público, serviços de saúde, portos e aeroportos, industrial, agrícola, entulho. Acondicionamento e coleta de resíduo; Coleta seletiva. Unidades de Triagem e compostagem. Reciclagem de papel, de plástico, vidro e metal. Reciclagem de entulho. Reciclagem de pneus, pilhas e baterias lâmpadas e descarga de gases. Tratamento térmico: tipos de incineradores – vantagens e desvantagens. Resíduos sólidos de serviços de saúde: riscos de contaminação, aspectos técnico-peracionais de manejo e tratamento. Disposição final do lixo: Lixão, aterro controlado, aterro sanitário. Aterros de resíduos como DEHP [Di (2-etilexil) ftalato]; PCB's (bifenis policlorados); PAH's – Hidrocarbonetos poliaromáticos; VOC's – Compostos orgânicos voláteis; metais pesados, dioxinas/furanos e resíduos de agrotóxicos. Tratamento de efluentes de aterros sanitários. Resolução nº 313, de 29 de outubro de 2002 – Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. NBR 10004/87 –Resíduos sólidos – Classificação. NBR 12235/87 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. NBR 11174/89 Armazenamento de resíduos classes II (não inertes) e III (inertes). NBR 13221/94 Transporte de resíduos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BIDONE, F. A. (Coord.). **Resíduos sólidos provenientes de coletas especiais: eliminação e Valorização.** São Paulo: ABES, 2001.
 CASSINI, S. T. (Org.). **Gestão de resíduos sólidos orgânicos e aproveitamento de biogás.** São Paulo: ABES, 2003.
 Francisco Ricardo Andrade Bidone e Jurandyr Povinelli. **Conceitos básicos de resíduos sólidos.** São Paulo: EDUSP, 1999.

COMPLEMENTAR:

MACÊDO, J. A. B de. **Introdução à química ambiental.** Juiz de Fora: Jorge Antônio Barros de Macedo, 2004.
 MOURA, L. A. A. **Qualidade e gestão ambiental.** 5 ed. Juarez de Oliveira, 2004. 360 P.
 SCHNEIDER, V. E. ; REGO, R. de C. E. do. CALDART, V. ; ORLANDIM, S. M. **Manual de gerenciamento de resíduos sólidos e de serviços de Saúde.** Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2004.

DISCIPLINA: CONFORTO AMBIENTAL	CARGA HORÁRIA: 45H
---------------------------------------	---------------------------

EMENTA: Influência das variáveis ambientais térmicas, luminosas e acústicas na concepção, produção e manutenção de edifícios.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

BITTENCOURT, Leonardo. Uso de cartas solares: diretrizes para arquitetos.

Maceió: EDUFAL, 2.000. 96p.

COSTA, Enio C. da. Física aplicada à construção: conforto térmico. São Paulo: Blücher, 1.974.

FROTA, Anésia; SCHIFFER, Sueli. Manual de conforto térmico. São Paulo: Studio Nobel, 1.995.

LAMBERTS, Roberto et al.. Eficiência energética na arquitetura. São Paulo: PW, 1.997. 192p.

COMPLEMENTAR

ROMERO, Marta Adriana Bustos. Princípios bioclimáticos para o desenho urbano.

São Paulo: PW, 1.988. 128p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HOLLO, Vilson; SCIGLIANO, Sérgio. IVN: índice de conforto térmico em edifícios

comerciais e industriais em regiões de clima quente. São Paulo: PINI, 2001. 287p.

MASCARÓ, Lúcia R. de. Energia na edificação: estratégias para minimizar seu consumo. São Paulo: PW, 1.991. 213p.

MONTENEGRO, Gildo. Ventilação e cobertas. São Paulo: Edgard Blücher, 1.984.

128p.

DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS	CARGA HORÁRIA: 60H
--------------------------------------	-------------------------------------

EMENTA: Fundamentos da Gestão de pessoas. Gestão Estratégica de Pessoas. Cultura e Clima Organizacional. Trabalho em equipe. Recrutamento e seleção de pessoas. Treinamento, desenvolvimento e educação no contexto organizacional. Gestão de desempenho de pessoas. Planejamento e desenvolvimento de carreira.

BÁSICA

FLEURY, MARIA TEREZA LEME (org). **As pessoas na organização**, Editora Gente, 2002.

CHIAVENATO, I. **Recursos Humanos**. São Paulo, Atlas, 2004
DUTRA, J. **Gestão de pessoas**. Editora Atlas, 2002.

COMPLEMENTAR

DUTRA, J. **Competências e instrumentos para a Gestão de pessoas na empresa moderna**, Atlas.
ULRICH, D. **Campeões de RH**, 1999.
LIMONGI FRANÇA, A. **Práticas de RH**, Editora Atlas, 2007 .
BOOG, G, M. **Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: estratégias e tendências** volume 1, Editora Gente, 2002.

DISCIPLINA: GESTÃO DE EMPREENDIMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	CARGA HORÁRIA: 60H
---	---------------------------

EMENTA: Custos na construção civil. Organização de empreendimentos. Estrutura produtiva da indústria da construção. Planejamento econômico e financeiro na indústria da construção

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

Formoso, C. T. (ed.) , **Gestão da qualidade na construção civil: uma abordagem para empresas de pequeno porte**. 2ª Edição. Porto Alegre: Programa da Qualidade e Produtividade da Construção Civil no Rio Grande do Sul, 1995. 268 p.
Hirschfeld, H., **Planejamento com PERT/CPM: análise de desempenho**. 9ª Edição, São Paulo. Editora Atlas, 1988.
Limmer, C. V., **Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras**. Rio de Janeiro. LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1996.

COMPLEMENTAR

Ackoff, R. L., **Planejamento empresarial**. Traduzido por Marco Túlio de Freitas. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1974
Antill, J. M. and Woodhead, R. W. **CPM aplicado às construções**. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos Editora, 1971.
Boiteaux, C. D. PERT/CPM/ROY e outras técnicas de programação e controle. Livros Técnicos e Científicos Editora, 1985.
Buffa, E. S. , Administração da produção. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos Editora, 1979.
Cukierman, Z. S. O modelo PERT/CPM aplicado a projetos. 4ª edição , Rio de Janeiro, Editora Rio, 1982.

DISCIPLINA: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Fundamentos e técnicas de higiene e medicina do trabalho, contemplando os principais aspectos referentes a saúde do trabalhador e o seu ambiente de trabalho. Aspectos relacionados aos agentes físicos, químicos e

biológicos em um ambiente de trabalho. Avaliação dos riscos operacionais, enfocando os cuidados e as contramedidas a serem adotadas para o seu controle. Fundamentos relacionados às operações perigosas em um ambiente de trabalho e os cuidados a serem adotados. Avaliação, medição e controle das condições insalubres em um ambiente de trabalho. Prevenção e avaliação dos riscos, da saúde do trabalhador e do uso de EP's e EPC's nos ambientes de trabalho.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICO:

Reis, Roberto Salvador. **Segurança e Medicina no Trabalho - Normas Reguladoras** - 4ª Edição. 2008. São Paulo: Yendis.

VALLE, C. E.; LAGE, H. **Meio ambiente: acidentes, lições, soluções**. 2003. SENAC São Paulo.

SEBASTIÃO IVONE VIEIRA. **Manual de saúde e segurança do trabalho** - 2. ED. 2008. São Paulo: LTR.

COMPLEMENTAR:

YEE, Z. C. **Perícias de Engenharia de Segurança do Trabalho Aspectos Processuais e Casos Práticos**. 2008. São Paulo: JURUA EDITORA

JOSE DA CUNHA TAVARES. **Noções de prevenção e controle de perdas em segurança do trabalho**. 2004. São Paulo: SENAC São Paulo.

Hoeppner, Marcos Garcia. **Normas Regulamentadoras Relativas À Segurança e Medicina do Trabalho** - 3ª Ed. 2009. São Paulo: Ícone.

GANASOTO, J. M. O. et al. **Riscos químicos**. São Paulo, FUNDACENTRO, 1991. 100p.

VALLE, C. E.; LAGE, H. **Meio Ambiente: acidentes, lições, soluções**. São Paulo: Editora SENAC, 2003.

DISCIPLINA: LEGISL. PREVIDEN. E TRABAL.	CARGA HORÁRIA: 60H
--	-------------------------------

EMENTA: Origem do Direito: Noções introdutórias e conceitos básicos. Direito público e Direito Privado; Estudo constitucional dos direitos e garantias constitucionais; A codificação civil; Pessoas naturais e jurídicas, domicílio, bens, responsabilidade civil, histórico da legislação trabalhista e previdenciária; normas quanto a CTPS, Contrato de Trabalho, salários, remuneração, férias, 13º salário, horas extras, rescisão contratual e FGTS.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

Constituição Federal;

Código Civil Brasileiro;

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

REIS, Henrique Marcello dos; REIS, Cláudia Nunes Pascon dos – **Direito para Administradores**. Vol.III. São Paulo: Pioneira, 2003.

COMPLEMENTAR:

BULGARELLI, W. **Direito Comercial**. São Paulo: Atlas, 2001.

DINIZ, MARIA HELENA. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2002.

GUSMÃO, Mônica. **Direito Empresarial**. Impetus, 2005.

PALAIÁ, Nelson. **Noções Essenciais de Direito**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

DISCIPLINA: ESTRUT. METALICA E DE MADEIRA	CARGA HORÁRIA:
	60H

EMENTA: Propriedades dos materiais empregados nas estruturas metálicas e nas estruturas de madeira. Ações e segurança das estruturas. Dimensionamento dos elementos componentes das estruturas metálicas e das estruturas de madeira. Projeto de estruturas metálicas e de estruturas de madeira.

BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

ANDRADE, Péricles Barreto de. **Curso Básico de Estruturas de Aço**. Belo Horizonte: IEA, 3º Edição, 2000.

NBR-7190. **Projeto de Estruturas de Madeira**. Rio de Janeiro: ABNT, 1997. 107 p.

PFEIL, Walter. **Estruturas de Madeira**. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1976.

PFEIL, Walter, PFEIL, Michèle. **Estruturas de aço: dimensionamento prático**. 7. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 335 p.

COMPLEMENTAR:

Pinheiro, Antonio Carlos da Fonsenca Bragança. **Estruturas metálicas** :. São Paulo: E. Blucher. 2001.

BURGER, Luiza M.; RICHTER, Hans G. **Anatomia da madeira**. Editora Nobel. 1994.

CALIL JÚNIOR, Carlito. **Treliças de madeira para coberturas**. São Carlos: USP, 1996.

Silva, Valdir Pignatta e. **Estruturas de aço em situação de incêndio**. São Paulo: Zigate. 2001.

DISCIPLINA: PATOL. E TERAP. DAS CONSTRUÇÕES	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Vida útil e durabilidade. Custo das falhas na construção civil. Índices de falhas em edificações e em estruturas de concreto armado. Metodologia para inspeção. Estudo de casos reais de manifestações patológicas em edificações e em estruturas de concreto armado. Estudo dos materiais de construção civil, estruturas, no que se refere as doenças patológicas que podem apresentar. Suas causas e seus efeitos.

BIBLIOGRAFIA:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2003). **Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado**. NBR -6118. Rio de Janeiro.

CÁNOVAS, M. F. (1994). **Patologia y Terapeutica del Hormigon Armado**. 3a. edición. Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

CARRIO, J. M. (1994). **Patologia de cerramientos y acabados arquitectonicos**. Madrid, Munillalería, España.

DÓREA, S. C. L. (1998). **Qualidade da produção das estruturas de concreto armado para edifícios**. Dissertação de mestrado defendida pela EESC - USP.

HELENE, P. R. L. (1992). **Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto**. 2.ed. São Paulo, Pini.

HIDALGO, M. M. (1994). **Diagnosis y causas en patología de la edificación**. Sevilla, Manuel Muñoz Hidalgo.

DISCIPLINA: QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Qualidade na indústria da Construção Civil; Normas séries ISO 9000 e ISO 14000; Certificação de conformidade; Implantação de programas evolutivos de gestão da Qualidade na construção civil (ITQC, PBQP-H QualiHab); Sistema 5S; Qualidade no projeto e no processo; Garantia da Qualidade; Conceito de "Lean Construction".

EMENTA: Introdução, Tipos de orçamento, Conceitos de planejamento, Curva ABC, Curva S.

BIBLIOGRAFIA:

CARVALHO, M. et alli. Programação de Recursos: Uma Intervenção em seu Sistema de Informação. ENTAC98 – Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Florianópolis-SC, 28 a 30 de abril de 1998.

JOÃO CHINELATO FILHO - O&M Integrado à Informática, Livros Técnicos e Científicos Editora-4a Edição

SÉRGIO ROSCIANO MURGEL - Planejamento e Gerência de Empreendimentos Conceitos e Instrumentos, Dissertação Apresentada À EPUSP-1981.

DISCIPLINA: GESTÃO DE SUPRIMENTOS	CARGA HORÁRIA: 60H
--	---------------------------

EMENTA: Fluxos físicos e de informações (materiais, mão-de-obra direta e subcontratada); sistemas de informação para suprimentos; formas de

contratação de suprimentos; qualidade em suprimentos; cadeia de suprimentos.

BIBLIOGRAFIA:

- Ballou, R. H. (1995) Logística Empresarial: transportes, administração de materiais, distribuição física, Atlas, São Paulo.
- Hong Yuh Ching (1999) Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – Supply Chain, Atlas, São Paulo.
- Novaes, Antonio Galvão (2001) Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação, Campus, Rio de Janeiro.
- Ballou, Ronald H. (2001) Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial, 4a ed., Bookman, Porto Alegre.
- Bowersox, Donald J. (2001) Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento, Atlas, São Paulo.
- BALLOUI, R. H Gerenciamento da cadeia de suprimentos, Bookman, 2000.
- Novaes, A. G., Alvarenga, A. C. (1994) Logística aplicada: suprimento e distribuição, 2ª ed. Pioneira, São Paulo.
- Christopher, M. (1997) Logística e gerenciamento da cadeia de Suprimentos, Pioneira, São Paulo.
- Novaes, A. G (1998) Sistemas Logísticos; Transporte, Armazenagem e Distribuição Física de produtos, Edgard Blücher, São Paulo.

DISCIPLINA: TECNOL. DE CONCRETOS ESPECIAIS	CARGA HORÁRIA: 45H
---	---------------------------

EMENTA: Propriedades físicas e mecânicas do concreto. Dosagem do concreto. Propriedades do concreto estrutural. Concreto de alto desempenho. Concreto reforçado com fibras concreto auto adensável, concreto com polímeros, concretos de alto desempenho, etc.

BIBLIOGRAFIA:

- MEHTA, P. K. & MONTEIRO, P. Concreto: estrutura, propriedades e materiais, São Paulo, PINI, 1994
- NEVILLE, A. Propriedades do concreto. 2 ed. São Paulo, PINI, 1997
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Como preparar concreto 2 ed. São Paulo, 1998 (BT 120)
- RODRIGUES, Públio. P. F. Parâmetro de dosagem do concreto. 3 ed. São Paulo, 1998, ABCP-ET67

2.8- AVALIAÇÃO

2.8.1- PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

O ensino ocorre de maneira gradativa e sequencial, por ordem de complexidade do conteúdo da disciplina e da captação e fixação do

aprendizado. As disciplinas que exigem a prática laboratorial e/ou visitas técnicas, iniciam o desenvolvimento da dimensão psicomotora. O curso segue duas etapas ministradas simultaneamente, ou, embora não sendo regra fixa, algumas disciplinas antecedem a prática, por serem assuntos seqüentes e terem total integração entre eles.

Os conteúdos teóricos:

- ✚ Aulas expositivas;
- ✚ Seminários sobre textos e/ou trabalhos relevantes sobre a matéria;
- ✚ Filmes com enfoques diversos, segundo os níveis de escolaridade;
- ✚ Estudo em grupo como estímulo à capacidade crítica dos alunos para ler e interpretar;
- ✚ Trabalhos científicos com orientação docente;
- ✚ Elaboração e apresentação de trabalhos ou questões diversas com fulcro no inter-relacionamento das disciplinas básicas e profissionalizantes.

Os conteúdos práticos:

Incluem as práticas desde as disciplinas básicas, onde o professor deve estar cômso de que para o aluno é importante o “fazer”, considerando o grau de complexidade e sob o acompanhamento do docente, permitindo gradualmente o fazer do aluno. As aulas práticas são ministradas nos Laboratórios Profissionalizantes e Específicos, nas visitas em campo estudo dirigido e viagens de estudos.

Essa postura metodológica fundamenta-se na interação professor/aluno mediados pelo conhecimento científico e pela realidade histórico-social. Esta postura implica em duas funções básicas: a função incentivadora e a função orientadora.

A função incentivadora garantindo situações que estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender, e orientadora em relação do processo de aprendizagem do aluno, orientando-o para que possa construir seu próprio conhecimento.

2.8.2- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A metodologia de avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento do discente.

O procedimento avaliativo consta de três provas regimentais: a cada 1/3 do semestre é realizada uma avaliação, com 1/3 da carga horária cumprida e todo o conteúdo ministrado no período. Nas demais atividades curriculares desenvolvidas como: provas práticas, provas orais, seminários, estudo dirigidos, projetos, relatórios e desempenho em aulas práticas é atribuído o mesmo valor, nota de 0 (zero) a 10 (dez), cada nota resulta da média das avaliações realizadas.

Há a oferta de uma prova substitutiva, que versará sobre todo o conteúdo programático, para os alunos que não alcançaram a média ou quiserem melhorar o seu coeficiente de rendimento ou que deixaram de fazer uma das provas, incluindo todo o conteúdo ministrado no semestre.

São atividades curriculares, além das provas práticas, escritas e orais, previstas nos respectivos planos de ensino, pesquisas, atividades de extensão, viagens de estudo.

Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e a responsabilidade pelo controle de frequência dos alunos.

É considerado aprovado em cada disciplina, o aluno que, tendo frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas/aula, obtiver média aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) resultante das três notas

A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigatória, vedado o abono de faltas, salvo os casos previstos na legislação pertinente. Independentemente dos resultados obtidos nas avaliações, é considerado reprovado na disciplina, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento das aulas e demais atividades programadas. Os erros gramaticais de Língua Portuguesa devem ser considerados no resultado de cada avaliação.

O aluno que obtiver média aritmética do aproveitamento igual ou superior a 5,0 (cinco) e inferior a 7,0 (sete) e que tenha comparecido, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas/aula, pode ser submetido à avaliação final.

2.9- FORMAS DE ACESSO

2.9.1- VESTIBULAR

O ingresso para os cursos, o IFMA, desde 2010, vem utilizando o novo Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) como fase única de seleção para o ingresso nos cursos de graduação para todos dos Campi.

2.9.2- TRANSFERENCIA

Processo Seletivo para vagas residuais, aberto a:

- a) Aluno regularmente matriculado em curso de graduação do próprio IFMA – MA (Transferência Interna);
- b) Aluno de outra Instituição de Ensino Superior (IES) nacional ou estrangeira (transferência externa);
- c) Portador de diploma de curso superior que pretenda, por estudos complementares, obter outro diploma.

2.9.3- APROVENTAMENTO DE ESTUDOS

Aproveitamento de Estudos é o julgamento da equivalência entre as disciplinas cursadas com aproveitamento e aquelas cuja dispensa foi pleiteada para fins de reconhecimento, concessão de créditos e consignação em Histórico Escolar.

O Aproveitamento de Estudos é concedido ao aluno uma única vez no ato da matrícula nas seguintes condições:

- I – Transferência “ex-offício”;
- II – Concurso Vestibular;
- III – Ingresso por Processo Seletivo

O pedido de Aproveitamento de Estudos deve ser dirigido ao Coordenador do Curso, em prazo estabelecido no Calendário Escolar, acompanhado da seguinte documentação:

- a) Histórico escolar atualizado, contendo carga horária, número de créditos das disciplinas cursadas com aprovação, descrição dos símbolos dos conceitos obtidos com os valores correspondentes e períodos em que foram cumpridas as disciplinas, devidamente carimbado e assinado;
- b) Programas das disciplinas carimbados e assinados pela Instituição de Ensino em que foram cursadas;
- c) Prova de Autorização ou Reconhecimento do curso.

A decisão sobre o aproveitamento postulado será tomada pelo Colegiado de Curso com base em parecer conclusivo emitido pela Coordenação de Curso, ouvido (s) o (s) professor (es) responsável (is) pela disciplina ou disciplina afim.

A análise para o aproveitamento das disciplinas faz – se – á com base no conteúdo programático, atividades e estudos realizados e tendo em vista o perfil profissional proposto no projeto pedagógico do curso, exigindo-se pelo menos 75% da carga horária e do conteúdo das disciplinas equivalentes do curso.

Para o registro do aproveitamento de estudos, a carga horária e crédito serão praticados no IFMA, mantida a nota da Instituição de origem.

Alunos com extraordinário domínio de conteúdo podem solicitar à Coordenação do Curso avaliação por Banca Examinadora Especial, para dispensa de cursar uma ou mais disciplinas, conforme legislação em vigor.

A Banca Examinadora, composta por três professores da respectiva área de conhecimento e designada por portaria, deve definir e divulgar os critérios e a sistemática de avaliação.

Os resultados do processo avaliatório devem constar em Ata.

Se aprovado na avaliação, o aluno obterá dispensa de cursar disciplina registrando em seu histórico escolar com a nota conferida pela banca examinadora e a carga horária total da(s) disciplina (s).

Para integralização curricular do curso exige-se que o aluno cumpra carga horária total não inferior à determinada no respectivo Projeto Pedagógico do Curso.

3- INFRAESTRUTURA RECOMENDADA

3.1- BIBLIOTECA COM ACERVO ESPECÍFICO E ATUALIZADO

A biblioteca dispõe de acomodações adequadas para os usuários, bem como de mobiliários padronizados para acomodações do acervo. As condições ambientais podem ser descritas como bastante favoráveis, sendo o ambiente climatizado. A iluminação é bem distribuída e a umidade do ar controlada.

A Biblioteca compõe-se dos seguintes itens: quanto ao mobiliário específico do acervo – estante dupla-face, estante face única e arquivo deslizante. Quanto ao mobiliário para leitura de uso coletivo – mesa isolada para usuários. Quanto ao mobiliário para leitura de uso individual – mesas individuais. Quanto ao mobiliário de atendimento aos usuários – balcão de atendimento com micro e impressora e ambiente para uso da internet.

Atualmente, se constituem em usuários potenciais da biblioteca, funcionários, professores, alunos da graduação e do ensino técnico.

A Biblioteca possui Regimento, Manual de Serviços e Regulamento que disciplinam toda a prestação de serviços aos usuários.

3.2- LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

O Laboratório de Construção Civil localizado no piso térreo do Campus Santa Inês, este laboratório dispõe de equipamentos para a realização de aulas práticas de aplicação dos métodos construtivos, instalações, materiais de construção, resistência de materiais dentre outras.

O Laboratório é destinado à realização dos ensaios e exposição de aulas práticas, dispondo ainda de uma câmara úmida equipada com bancadas e tanques, sala para depósito, além de uma sala conjugada equipada com dois computadores e duas impressoras dispõe de equipamentos que permitem a realização de ensaios para a completa caracterização de aglomerantes e agregados para construção civil, sejam estes convencionais ou não. Entre as áreas de abrangência do laboratório pode-se citar: Aço para construção civil, agregados para concreto e argamassa, blocos cerâmicos, blocos de concreto, estrutura em madeiras, argamassas, concreto, esquadria, formas, alvenaria, instalações hidráulicas, instalações elétricas e pintura.

3.3- LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COM PROGRAMAS ESPECÍFICOS

O laboratório de informática é utilizado pelos cursos do Campus, sendo dotados de computadores em número suficiente para o bom desempenho das atividades relacionadas às disciplinas que necessitam dessa ferramenta.

Quanto à estrutura, apresentam adequado espaço físico com mobiliário que garante o conforto ambiental e ergonomia aos usuários, além de possuírem boa iluminação, boa acústica, e climatização que atende às necessidades locais.

A supervisão do laboratório é realizada por técnico especializado, que é responsável pela manutenção e política de atualização dos equipamentos, trabalhando em tempo integral.

As disciplinas específicas, que demandam a utilização de recursos de informática, são ministradas em laboratório, devidamente preparados para esse fim, envolvendo os docentes responsáveis e os discentes do respectivo período.

3.4- LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA

A visão do laboratório de topografia para os alunos vai além de exercer uma atividade didática, é a busca da integração entre os alunos nas equipes de trabalho e o meio onde eles buscam desenvolver suas atividades.

As aulas práticas conhecidas por aulas de campo são iniciadas em sala de aula, onde são expostas as atividades de campo; a partir deste instante, os grupos de trabalho passam a planejar suas ações e distribuir tarefas, de modo a atingir seus objetivos dentro dos prazos estipulados.

O laboratório conta com equipamentos de apoio que auxiliam o aprendizado e o desenvolvimento de atividades, fazendo com que o aluno seja o responsável pela decisão das atividades em campo, gerando nele um maior senso de responsabilidade com o grupo. Responsável por mostrar na prática os itens desenvolvidos em sala de aula. Busca transmitir ao aluno um contato com os equipamentos utilizados para medição e gerar uma formação através de uma vivência prática.

As instalações físicas do laboratório ocupam uma sala no piso térreo do prédio do IFMA Santa Inês, onde contamos também com dois computadores, com internet para consulta e apoio às dúvidas. O laboratório dispõe de equipamentos de campo (distanciômetros, teodolitos, níveis, estação total), GPS de navegação.

3.5- LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS

É utilizado por alunos de cursos das áreas de edificações e tecnologia para o desenvolvimento de ensaios de resistência dos materiais, tais como: tração, compressão, dureza, ductibilidade, etc.

3.6- SALA DE DESENHO

Esse Laboratório atende às diferentes finalidades dos cursos que estão em funcionamento, visando instrumentalizar os alunos em habilidades específicas. Este laboratório fica também a disposição dos alunos em horários extra-classe.

O Laboratório de Desenho Técnico disponibiliza 50 mesas de desenho, na forma de pranchetas, com tampo de madeira na medida de 1,20 x 0,90

metros, com pés de ferro, com base regulável por haste metálica, com a finalidade de inclinar o tampo para melhorar o seu uso no desenho pelo aluno.

No Laboratório de Desenho Técnico encontram-se os objetos de desenhos a disposição dos professores tais como, régua de 1 metro, esquadros de (30°, 60° e 90°); (45°, 45° e 90°), transferidor de 180°, compasso de madeira.

3.7- LABORATÓRIO DE FÍSICA

Proporciona aos alunos a montagem de experimentos para determinação de Leis da Física em geral, com equipamentos específicos para MRU, MRUV, força, atrito, aceleração, magnetismo, eletricidade e mecânica. Também recebe alunos do Ensino Fundamental e Médio.

3.8- LABORATÓRIO DE QUÍMICA

É utilizado nas aulas práticas de diferentes cursos do Campus e tem como finalidade oportunizar ao aluno a observação de reações químicas com diversos materiais; fazer experiências com misturas de reagentes e separação de materiais, utilizando diferentes materiais e equipamentos.